

Ejercicios de juegos matriciales (cont.)

Equilibrios de Nash en estrategias mixtas

Considere el juego dado por la siguiente matriz.

		Jugador 2	
		L	R
Jugador 1	U	0 , 1	$\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$
	D	1 , 0	0 , 1

1. Compruebe que el juego no tiene equilibrios de Nash en estrategias puras
2. Encuentre un equilibrio de Nash en estrategias mixtas usando FP.
3. Verifique que es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

Juegos de suma cero

Considere el juego de suma cero dado por la siguiente matriz.

		Jugador 2	
		L	R
Jugador 1	U	1	-2
	D	-1	1

1. ¿Tiene equilibrios de Nash en estrategias puras? Justifique.
2. ¿Qué equilibrio encuentra usando FP?
3. Encuentre el equilibrio de Nash dado por Minimax.

Equilibrios de Nash y árboles de juego

Sea dada la siguiente matriz de utilidades.

		Jugador B	
		b1	b2
Jugador A	a1	2, 3	1, 2
	a2	3, 1	2, 2

1. Considere el juego matricial simultáneo
 - a. ¿Tiene equilibrios de Nash en estrategias puras? Justifique.
 - b. ¿Qué equilibrio encuentra usando FP?
2. Considere la versión del juego en forma alternada.
 - a. Construya los árboles de juego para A juega primero y B juega primero.
 - b. Calcule los valores de cada juego utilizando Expectimax (uniforme).
 - c. Calcule los valores de cada juego utilizando MaxN
 - d. ¿Alguno de las estrategias MaxN es un equilibrio de Nash?
 - e. ¿Se obtiene alguna ventaja jugando en segundo lugar?

Árboles de juego: MaxN, Expectimax, equilibrios de Nash

El siguiente juego se desarrolla entre tres jugadores, llamados A, B y C, que juegan en ese orden. Cada uno tiene dos acciones posibles, identificadas como A1, A2, B1, B2, C1 y C2, respectivamente. Las utilidades están definidas por las siguientes dos matrices:

Jugador A		Jugador C	
A1		C1	C2
Jugador B	B1	1, 3, 1	2, 0, 2
	B2	2, 0, 3	0, 1, 2

Jugador A		Jugador C	
A2		C1	C2
Jugador B	B1	2, 0, 3	0, 1, 2
	B2	1, 2, 1	2, 0, 3

Cada entrada de la matriz corresponde al vector de utilidades ordenado por el orden del jugador. Por ejemplo, la utilidad de (A1, B1, C1) es (1, 3, 1).

1. Construya el árbol del juego y calcule el valor del juego en las siguientes situaciones:
 - a. MaxN
 - b. Expectimax (A juega 'max', B y C juega aleatorio con distribución uniforme)
 - c. MaxNash: A juega 'max' y B y C juegan Nash. Es decir, el subárbol de B y C se resuelve como si fuera un juego matricial simultáneo en la submatriz de utilidades correspondiente (es decir, la proyección sobre B y C). Considere todos los equilibrios de Nash eventuales, tanto en estrategias puras y mixtas.